

一九九八年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{4}$. 用四则运算将分子化简, 再用等价无穷小替换:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 - 4}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{1-x^2} - 1)}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{2x^2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

2. 设 $z = \frac{1}{x}f(xy) + y\varphi(x+y)$, f, φ 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$. 对两项分别用不同的求导顺序较简单:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{x}f(xy) \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial}{\partial x} (y\varphi(x+y)) \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{x}f'(xy)x \right] + \frac{\partial}{\partial y} [y\varphi'(x+y)] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} [f'(xy)] + \frac{\partial}{\partial y} [y\varphi'(x+y)] \\ &= yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y).\end{aligned}$$

3. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $12a$. L 关于 x 轴 (y 轴) 对称, $2xy$ 关于 y (x) 为奇函数, 所以 $\int_L 2xy ds = 0$.

又在 L 上,

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4y^2 = 12 \Rightarrow \int_L (3x^2 + 4y^2) ds = \int_L 12 ds = 12a.$$

$$\text{因此原式} = \int_L 2xy ds + \int_L (3x^2 + 4y^2) ds = 12a.$$

4. 设 A 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$. 由 $|A| \neq 0$, A 的特征值 $\lambda \neq 0$ (0 是 A 的特征值等价于 $|A| = 0$), 则 A^{-1} 有特征值 $\frac{1}{\lambda}$. 从而 $A^* = |A|A^{-1}$ 有特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$, $(A^*)^2 + E$ 有特征值 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$.

5. 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 处的值为 _____.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 因为平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq e^2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\},$$

所以区域 D 的面积为

$$S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{e^2} = 2.$$

从而 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x < 1$ 或 $x > e^2$ 时, $f_X(x) = 0$; 当 $1 \leq x \leq e^2$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2x}.$$

故 $f_X(2) = \frac{1}{4}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \dots\dots\dots$ ()
 (A) $xf(x^2)$. (B) $-xf(x^2)$. (C) $2xf(x^2)$. (D) $-2xf(x^2)$.

解. 应选 (A). 作变量代换 $u = x^2 - t^2$, 则有

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \int_{x^2}^0 -\frac{1}{2} f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$$

从而导函数为

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(u) du = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = xf(x^2).$$

2. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

解. 应选 (B). 当 $x \neq 0, \pm 1$ 时 $f(x)$ 可导, 因而只需在 $x = 0, \pm 1$ 处考察 $f(x)$ 是否可导. 我们有一般的结论: 设函数 $f(x) = \varphi(x)|x - a|$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a) = 0$. 这是因为

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{\varphi(x)|x - a|}{x - a} = -\varphi(a),$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\varphi(x)|x - a|}{x - a} = \varphi(a).$$

所以 $f'(a)$ 存在当且仅当 $f'_-(a) = f'_+(a)$, 即 $\varphi(a) = 0$. 在这个题目中, $f(x) = (x^2 - x - 2)|x||x - 1||x + 1|$, 记

$$\varphi_1(x) = f(x)/|x| = (x^2 - x - 2)|x - 1||x + 1|$$

$$\varphi_2(x) = f(x)/|x - 1| = (x^2 - x - 2)|x||x + 1|$$

$$\varphi_3(x) = f(x)/|x + 1| = (x^2 - x - 2)|x||x - 1|$$

则 $\varphi_1(0) \neq 0$, $\varphi_2(-1) = 0$, $\varphi_3(1) \neq 0$. 由上面结论知, $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导, 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处不可导. 因此 $f(x)$ 只有 2 个不可导点, 故应选 (B).

3. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1)$ 等于..... ()
- (A) 2π . (B) π . (C) $e^{\frac{\pi}{4}}$. (D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

解. 应选 (D). 由题设可得

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y}{1+x^2} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2}.$$

分离变量并对两边积分得

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{1+x^2} \Rightarrow \ln|y| = \arctan x + C \Rightarrow y = C_1 e^{\arctan x}.$$

代入初始条件 $y(0) = \pi$ 得 $C_1 = \pi$. 所以 $y = \pi e^{\arctan x}$, 从而 $y(1) = \pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

4. 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的, 则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 是满秩的, 则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ ()
- (A) 相交于一点. (B) 重合. (C) 平行但不重合. (D) 异面.

解. 应选 (A). 设 $L_1: \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$, $L_2: \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$. 由题设矩

阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的, 则由行列式的性质可知

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2 \\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

故向量组 $(a_1-a_2, b_1-b_2, c_1-c_2)$ 与 $(a_2-a_3, b_2-b_3, c_2-c_3)$ 线性无关, 从而 L_1 和 L_2 不平行. 又由 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 得 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} - 1 = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} - 1 = \frac{z-c_3}{c_1-c_2} - 1$, 即

$$\frac{x-a_3-(a_1-a_2)}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3-(b_1-b_2)}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3-(c_1-c_2)}{c_1-c_2}.$$

同样由 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 得 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} + 1 = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} + 1 = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} + 1$, 即

$$\frac{x-a_1+(a_2-a_3)}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1+(b_2-b_3)}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1+(c_2-c_3)}{c_2-c_3}.$$

可见 L_1 和 L_2 均过点 $(a_2-a_1-a_3, b_2-b_1-b_3, c_2-c_1-c_3)$, 故两直线相交于一点.

5. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有 ()
- (A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$. (B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$.
- (C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$.

解. 应选 (C). 由条件概率公式及条件 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 知

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$$

整理得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 应选 (C).

三、(本题满分 5 分)

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解. 设过 L 且垂直于平面 Π 的平面为 Π_0 , 则平面 Π_0 过直线 L 上的点 $(1, 0, 1)$ 且与不共线的向量 $l = (1, 1, -1)$ (直线 L 的方向向量) 及 $n = (1, -1, 2)$ (平面 Π 的法向量) 平行, 于是 Π_0 的方程是

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x-3y-2z+1=0.$$

从而投影直线 L_0 的方程为 $\begin{cases} x-y+2z-1=0, \\ x-3y-2z+1=0. \end{cases}$ 将 L_0 写成参数 y 的方程:

$$\begin{cases} x=2y, \\ z=-\frac{1}{2}(y-1). \end{cases}$$

则绕 y 轴旋转一周所成曲面 S 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{(2y)^2 + \left(\frac{1}{2}(1-y)\right)^2} \cos \theta, \\ y = y, \\ z = \sqrt{(2y)^2 + \left(\frac{1}{2}(1-y)\right)^2} \sin \theta. \end{cases}$$

消去 θ 得 S 的一般方程为

$$x^2 + z^2 = (2y)^2 + \left[-\frac{1}{2}(y-1)\right]^2,$$

即 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.

四、(本题满分 6 分)

确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$$A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda i - x^2(x^4 + y^2)^\lambda j$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

解. 令 $P(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda, Q(x, y) = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$, 则有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x(x^4 + y^2)^\lambda - \lambda x^2(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 4x^3,$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x(x^4 + y^2)^\lambda + 2\lambda xy(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 2y.$$

$A(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度等价于 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 从而

$$4x(x^4 + y^2)^\lambda(\lambda + 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1.$$

可见, 当 $\lambda = -1$ 时, 所给向量场为某二元函数的梯度场. 为求 $u(x, y)$, 采用折线法, 在右半平面内任取一点, 比如点 $(1, 0)$ 作为积分路径的起点, 则有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xy \, dx - x^2 \, dy}{x^4 + y^2} + C = \int_1^x \frac{2x \cdot 0}{x^4 + 0} \, dx + \int_0^y \frac{-x^2}{x^4 + y^2} \, dy + C \\ &= \int_0^y \frac{-x^2}{x^4 + y^2} \, dy + C = -x^2 \left[\frac{1}{x^2} \arctan \frac{y}{x^2} \right]_0^y + C \\ &= -\arctan \frac{y}{x^2} + C \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

五、(本题满分 6 分)

从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.

解. 取沉放点为原点 O , 铅直向下作为 Oy 轴正向, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - B\rho g - kv, \quad y|_{t=0} = 0, \quad v|_{t=0} = 0.$$

利用 $\frac{dy}{dt} = v$ 可得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy} = v \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1}.$$

代入上面微分方程消去 t , 得到 y 与 v 之间的微分方程

$$mv \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1} = mg - B\rho g - kv, \quad v|_{y=0} = 0.$$

分离变量得 $dy = \frac{mv}{mg - B\rho g - kv} dv$, 两边积分得

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho g)}{k^2} \ln(mg - B\rho g - kv) + C.$$

再根据初始条件 $v|_{y=0} = 0$, 即

$$C = \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho),$$

故所求 y 与 v 函数关系为

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln\left(\frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}\right).$$

六、(本题满分 7 分)

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

解. 由于被积函数分母中包含 $(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$, 因此不能立即添加辅助面, 需先将曲面方程代入被积表达式先化简:

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy.$$

添加辅助面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ z = 0 \end{cases}$, 其侧向下, 则由高斯公式有

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy - \frac{1}{a} \iint_{\Sigma_1} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{a} \left(- \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(ax)}{\partial x} + \frac{\partial[(z+a)^2]}{\partial z} \right) dV - \left(- \iint_D a^2 \, dx \, dy \right) \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(- \iiint_{\Omega} (a + 2(z+a)) dV + \iint_D a^2 \, dx \, dy \right), \end{aligned}$$

其中 Ω 为 Σ 与 Σ_1 所围成的有界闭区域, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 为 Σ_1 在 xOy 面上的投影. 从而

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left(-3a \iiint_{\Omega} dv - 2 \iiint_{\Omega} z \, dv + a^2 \iint_D dx \, dy \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(-3a \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \, dr \int_{-\sqrt{a^2 - r^2}}^0 z \, dz + a^2 \cdot \pi a^2 \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(-\pi a^4 + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (a^2 r - r^3) \, dr \right) = \frac{1}{a} \left(-\pi a^4 + 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} \right) = -\frac{\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

七、(本题满分 6 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

解. 先对数列的通项作放缩:

$$\frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+\frac{1}{i}} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}.$$

由定积分的定义有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi}.$$

根据夹逼定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} = \frac{2}{\pi}.$$

八、(本题满分 5 分)

设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛? 并说明理由.

解. 因正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少有下界 0, 知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 记为 a , 则 $a_n \geq a$

且 $a \geq 0$. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 根据莱布尼茨判别法知, 必有 $a > 0$ (否则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛). 又正项级数 $\{a_n\}$ 单调减少, 有 $\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n \leq \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$, 而

$0 < \frac{1}{a+1} < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$ 收敛. 根据正项级数的比较判别法, 知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 也收敛.

九、(本题满分 6 分)

设 $y = f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的任一非负连续函数.

(I) 试证存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在区间 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(II) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (I) 中的 x_0 是唯一的.

解. (I) 令 $\varphi(x) = xf(x) - \int_x^1 f(t) \, dt$, 则要证 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\varphi(x_0) = 0$. 因为 $\varphi(0) \leq 0$ 且 $\varphi(1) \geq 0$, 若使用零点定理则无法排除端点. 这里我们改为对 $\varphi(x)$ 的原

函数 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$ 使用罗尔定理: $\Phi(0) = 0$, 由分部积分公式有

$$\begin{aligned}\Phi(1) &= \int_0^1 \varphi(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx \\ &= \int_0^1 x f(x) dx - \left(\left[x \int_x^1 f(t) dt \right]_{x=0}^{x=1} + \int_0^1 x f(x) dx \right) = 0.\end{aligned}$$

又由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续得 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 从而 $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导. 根据罗尔定理, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\Phi'(x_0) = \varphi(x_0) = 0$.

(II) 由 $\varphi'(x) = x f'(x) + f(x) + f(x) = x f'(x) + 2f(x) > 0$, 知 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调增加, 故 (1) 中的 x_0 是唯一的.

十、(本题满分 6 分)

已知二次曲面方程 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$, 可以经过正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$$

化为椭圆柱面方程 $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$, 求 a, b 的值和正交矩阵 P .

解. 经正交变换将二次型化为标准形, 则有

$$P^{-1}AP = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = B,$$

即 A 与 B 相似. 由相似矩阵的性质有

$$\begin{cases} \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \\ |A| = |B| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + a + 1 = 0 + 1 + 4 \\ -(b-1)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 3, b = 1.$$

从而 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 它的特征值也是 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$. 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 求得

特征向量 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$; 当 $\lambda_2 = 1$ 时, 求得特征向量 $\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$; 当 $\lambda_3 = 4$ 时, 求得特征向量 $\alpha_3 = (1, 2, 1)^T$. 由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量相互正交, 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相互正交. 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 得所求的正交矩阵

$$P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \left(\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}, \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}, \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

十一、(本题满分 4 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

解. 设有常数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{k-1}$, 使得

$$\lambda_0 \alpha + \lambda_1 A \alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha = 0.$$

两边左乘 A^{k-1} , 则有

$$\begin{aligned} A^{k-1}(\lambda_0\alpha+\lambda_1A\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{k-1}\alpha) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_0A^{k-1}\alpha+\lambda_1A^k\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{2(k-1)}\alpha &= 0. \end{aligned}$$

因 $A^k \alpha = 0$, 从而有 $\lambda_0 A^{k-1} \alpha = 0$. 由题设 $A^{k-1} \alpha \neq 0$, 所以 $\lambda_0 = 0$. 于是

$$\lambda_1 A \alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha = 0.$$

两边左乘 A^{k-2} , 则有

$$\begin{aligned} A^{k-2}(\lambda_1 A\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1}\alpha) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_1 A^{k-1}\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{2k-3}\alpha &= 0. \end{aligned}$$

同样由 $A^k\alpha=0$ 和 $A^{k-1}\alpha\neq 0$ 得 $\lambda_1=0$. 类似地可证明 $\lambda_2=\cdots=\lambda_{k-1}=0$. 因此向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

十二、(本题满分 5 分)

已知线性方程组

$$\textcircled{1} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \dots, (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$, 试写出线性方程组

[illegible]

的通解, 并说明理由.

解. 方程组②的通解为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n$, 其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 为任意常数,

$$\xi_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1,2n})^T, \xi_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2,2n})^T, \dots, \xi_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{n,2n})^T.$$

理由: 分别记方程组①和②的系数矩阵为 A 和 B , 则由①的已知基础解系可知 $AB^T=0$, 于是 $BA^T=(AB^T)^T=0$, 因此可知 A 的 n 个行向量的转置向量为②的 n 个解向量. 由于 B 的秩为 n , 故②的解空间维数为 $2n-n=n$. 又 A 的秩

为 $2n$ 与①的解空间维数之差, 即为 n , 故 A 的 n 个行向量线性无关, 从而它们的转置向量构成②的一个基础解系, 于是得到②的上述通解.

十三、(本题满分 6 分)

设两个随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从均值为 0、方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布, 求随机变量 $|X - Y|$ 的方差.

解. 令 $Z = X - Y$, 由于 X, Y 相互独立, 而且都服从正态分布, 因此 Z 也服从正态分布, 且

$$E(Z) = E(X) - E(Y) = 0, \quad D(Z) = D(X) + D(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

于是, $Z = X - Y \sim N(0, 1)$. 因为 $|X - Y|$ 的期望

$$\begin{aligned} E|Z| &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} d\left(\frac{z^2}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{z^2}{2}}\right]_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \end{aligned}$$

所以 $|X - Y|$ 的方差

$$\begin{aligned} D|X - Y| &= D(|Z|) = E(|Z|^2) - (E|Z|)^2 \\ &= D(Z) + (E(Z))^2 - (E|Z|)^2 = 1 - (E|Z|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

十四、(本题满分 4 分)

从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本, 如果要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 问样本容量 n 至少应取多大?

附表: 标准正态分布表 $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

解. 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(3.4, 6^2)$, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $U = \frac{\bar{X}_n - 3.4}{6/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$. 从而

$$\begin{aligned} P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} &= P\{-2 < \bar{X} - 3.4 < 2\} = P\{|\bar{X} - 3.4| < 2\} \\ &= P\left\{\frac{|\bar{X} - 3.4|}{6} \sqrt{n} < \frac{2\sqrt{n}}{6}\right\} = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95, \end{aligned}$$

故 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$, 查表得到 $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$, 即 $n \geq (1.96 \times 3)^2 \approx 34.57$. 所以 n 至少应取 35.

十五、(本题满分 4 分)

设某次考试的学生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认

为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程.

附表： t 分布表 $P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

$t_p(n) \backslash p$		
	0.95	0.975
n		
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

解. 设该次考试的考生成绩为 X ，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，从总体 X 抽取的容量为 n 的样本，记 $\bar{X}$ 为样本均值， S 为样本标准差. 则在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下建立检验假设：

(1) $H_0: \mu = \mu_0 = 70 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 70$.

(2) 选取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 70}{S/\sqrt{36}} \sim t(n-1) = t(35)$.

(3) 拒绝域为 $|T| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(35)$.

(4) 由 $\bar{x} = 66.5, s = 15$ 可算得 $|t| = \frac{|66.5 - 70|}{15/\sqrt{36}} = 1.4 < 2.0301 = t_{0.975}(35)$.

所以接受假设 $H_0: \mu = 70$ ，即在显著性水平 0.05 下，可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.